

从而降低培训和支持成本。

以上三条原则由著名用户界面设计专家 Theo Mandel 博士所创造，通常称之为“人机交互的“黄金三原则”。另外，在设计用户界面时，还需要保证界面的合理性和独特性，有效进行组合，注重美观与协调；恰到好处地提供快捷方式，注意资源协调等。

7. 安全性和可靠性设计

安全性和可靠性设计的目的是确保系统的安全性和可靠性，对系统的运行环境和数据处理进行有效控制，保证系统安全、有效地运行。其主要内容包括系统运行环境的安全性分析和控制，如对管理结构的组织、硬件和系统软件、自然环境等方面的分析与必要的监督和控制等；还包括对数据处理的控制，例如，对输入内容和输入方式的控制、错误程序与异常处理等。

13.2 处理流程设计

处理流程设计的任务是设计出系统所有模块以及它们之间的相互关系，并具体设计出每个模块内部的功能和处理过程，为开发人员提供详细的技术资料。每个信息系统都包含了一系列核心处理流程，例如，OA 系统的考勤流程、在线教育平台系统的组卷和考试流程、网上购物系统的购物和支付流程、航空订票系统的订票和退票流程等，对这些处理流程的理解和实现将直接影响系统的功能和性能。因此，系统设计人员需要认真面对处理流程的设计，深入理解系统的核心处理流程，通过对业务流程的设计来对现实世界进行建模，及时完善和调整系统分析和设计过程中的遗漏和不合理之处。

13.2.1 流程设计概述

系统处理流程对应于现实世界中的真实业务过程，通过对业务流程的设计，可以对其进行建模，以便使用信息系统来取代传统的手工处理，提高业务处理的效率和准确性，降低业务处理成本。

1. 流程

ISO 9000 定义业务流程（Business Process）为一组将输入转化为输出的相互关联或相互活动的活动。流程具有目标性、内在性、整体性、动态性、层次性和结构性等特点。一般来说，流程包括 6 个基本要素，分别是输入资源、活动、活动的相互作用（结构）、输出结果、用户和价值。例如，在线教育平台系统中的“开通课程”流程，其 6 个要素如表 13-1 所示。

表 13-1 开通课程流程的 6 个要素

要素名称	要素含义
输入资源	需要开通课程的注册用户名
活动	开通课程的业务逻辑（例如，用户名合法性判断、时间判断和费用计算等）
活动的相互作用	开通课程与其他活动（例如，在线测试等）流程的相互关系

(续表)

要素名称	要素含义
输出结果	开通课程成功后获取的短消息通知和电子邮件通知
用户	已交纳课程学习费用的注册用户
价值	用户可通过该流程实现学习课程的功能

流程的概念包括流程定义和流程实例，其中流程定义是指对业务过程的形式化表示，它定义了过程运行中的活动和所涉及的各种信息，这些信息包括过程的开始和完成条件、构成过程的活动，以及这些活动间的切换规则、用户需要完成的任务、可能被调用的应用、工作流的引用和数据的定义等；流程实例也称为工作，是一个流程定义的运行实例，即一次具体的流程操作，例如，一次在线测试过程、一次在线支付过程等。流程设计人员可以通过流程定义工具来定义流程，流程定义工具可以是独立的软件，也可以是 workflow 管理系统的一部分。

2. 工作流

根据工作流管理联盟（WorkFlow Management Coalition, WFMC）的定义，工作流是一类能够完全或者部分自动执行的业务过程，根据一系列过程规则、文档、信息或任务，在不同的执行者之间传递和执行。简单地说，工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务，一个工作流包括一组活动（或任务）及它们的相互顺序关系，还包括流程和活动的启动和终止条件，以及对每个活动的描述。工作流可以部分或全部模拟现实世界中的信息传递。例如，在线教育平台系统中的开通课程流程，对应需要传递的信息就是课程申请单，员工填写好课程申请单后可将其发送给上级主管审批，主管审批后可以转交给培训部门备案，培训部门成功备案后可转交给财务部门，以便核算辅导老师工资。整个流程包括多个活动，不同的用户可以执行不同的活动，每个活动都有其启动和终止条件，例如，培训部门备案的启动条件是接收到已通过主管审批的课程申请单，而终止条件是成功记录课程信息，并将其转交给财务部门。

工作流管理是人与计算机共同工作的自动化协调、控制和通信，在信息化的业务过程中，通过在网络上运行相应的软件，使所有活动的执行都处于受控状态。在工作流管理下，可以对工作进行监控，并可以进行工作的指派。例如，如果将开通课程流程自动化，并构建一个软件模块来实现该功能，即可对开通课程工作流进行管理。

3. 活动及其所有者

活动是流程定义中的一个基本要素，一次活动可以改变流程处理数据的内容、流程的状态，并可能将流程推动到其他活动中去。活动可以由人来完成，也可以是系统自动进行处理，例如，通过时间等自动触发的活动。每个活动均有输入、处理和输出，例如，上级主管的审批活动，其输入是新创建的课程申请单，输出的是已通过审批的课程申请单或未通过审批的课程申请单。在输入和输出的转换过程中需要进行业务逻辑的判断，例如，课程类型为软考，则需要判断用户基础是否合适、时间是否合理，以及费用是否足够等。如果审批通过，则处理数据（课程申